

GCC 128 - Inteligência Artificial

Ahmed Ali Abdalla Esmin

Trabalho Prático 03 - *MLPClassifier*

Atividade Proposta

A ideia dessa atividade é fixar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, desenvolvendo uma aplicação que simule o Perceptron para realizar uma classificação.

O trabalho poderá ser feito individualmente ou em dupla.

Data de entrega: / / .

Total de pontos da atividade: **20 pontos**.

Instruções

- Utilize a base de dados Iris e a base de dados Wine.
- Você encontra as bases no Kaggle, ou pode importá-las por bibliotecas que as disponibilizam (por exemplo, o Scikit-learn).
- Desenvolva a classificação em Python (Google Colab, PyCharm, VS Code, Jupyter Notebook, entre outros).
- Você pode utilizar bibliotecas para leitura e tratamento dos dados, como o Pandas, quando necessário, além de qualquer estrutura de dados para compor sua solução.
- Utilize a biblioteca do Scikit-learn que contém o MLPClassifier já implementado.
- Após desenvolvê-lo, plote a matriz de confusão e as métricas de avaliação (precisão, revocação, acurácia) do classificador.
- Faça uma análise comparativa entre o Trabalho #01 – KNN e o MLPClassifier.

O que será avaliado

- Uso correto do MLPClassifier nas bases Iris e Wine.
- Matriz de confusão e métricas (precisão, revocação, acurácia) apresentadas corretamente.
- Qualidade da comparação entre o KNN (TP01) e o MLPClassifier.
- Clareza do relatório
- Vídeo de apresentação claro e objetivo.

Entrega: único arquivo nome1_nome2.ZIP

O arquivo deve conter:

- Código das aplicações (.py ou .ipynb);
- Relatório de até 1 página (.pdf), contendo: o resultado da comparação entre as aplicações; uma breve análise do desempenho das aplicações; sua conclusão;
- vídeo de apresentação do trabalho (coloque o link do vídeo no relatório/slide final).

Observação: a falta de qualquer uma das etapas exigidas (código, relatório ou vídeo) pode levar a nota baixa ou zero.

BOM TRABALHO!